

ROADSENS

Dimensionnement rationnel des chaussées — Burmister exact · Transfer Matrix

MANUEL D'UTILISATION

Édition AGEROUTE Sénégal 2015 · Méthode rationnelle LCPC-SETRA 1994

$\theta_{\text{eq}} = 34\text{ °C}$ · Jumelage 130 kN · Solution multicouche exacte

Starfire Technology

Version 1.0 — Juillet 2026

Sommaire

1. Présentation
 2. Démarrage rapide
 3. Organisation de l'interface
 4. Onglet Structure
 5. Onglet Trafic
 6. Onglet Paramètres
 7. Onglet Catalogue
 8. Onglet Résultats
 9. Onglet Détails calcul
 10. Familles de structures et critères de vérification
 11. Base matériaux
- Annexe A — Cas de validation du catalogue
- Annexe B — Synthèse du rapport de validation
- Assistance

1. Présentation

ROADSENS est un outil de dimensionnement et de vérification des structures de chaussées selon la méthode rationnelle LCPC-SETRA 1994, calibré sur le catalogue AGEROUTE Sénégal 2015 (CC1/0351/AGR — Egis / Ifsttar / Sénélabo) : température équivalente $\theta_{\text{eq}} = 34\text{ °C}$, fréquence 20 Hz, jumelage de référence 130 kN.

Le calcul mécanique repose sur la solution exacte de Burmister (J. Appl. Phys., 1945), généralisée à n couches par la méthode de la matrice de transfert : contraintes et déformations sont obtenues à chaque interface sans aucune réduction d'Odemark ni équivalence de couches. Le jumelage est traité par superposition (dual wheels), avec décomposition cartésienne complète des contraintes (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) et loi de Hooke 3D.

1.1 Ce que fait l'outil

- Vérifie une structure saisie librement (nombre de couches quelconque) vis-à-vis des critères de fatigue (ϵ_t bitumineux, σ_t matériaux traités) et d'orniérage du support (ϵ_z), avec verdict SATISFAIT / NON SATISFAIT par critère.
- Détecte automatiquement la famille de structure (souple, bitumineuse épaisse, semi-rigide, mixte, inverse) et applique les critères correspondants du guide LCPC 1994 (§4.2 à §4.5).
- Gère les conditions d'interfaces (collée, semi-collée, glissante) selon le Tableau 68 du catalogue, avec possibilité d'imposer un mode par interface.
- Restitue le détail complet du calcul (trafic, coefficients, contraintes aux interfaces, valeurs admissibles) et produit un rapport imprimable.

1.2 Accès et exécution

ROADSENS s'utilise dans un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox), sans installation. Le moteur de calcul s'exécute côté serveur ; l'accès est contrôlé par clé de licence. Toutes les valeurs sont affichées au format français (virgule décimale).

Note — Ce manuel couvre l'édition AGEROUTE Sénégal 2015. L'édition France métropolitaine (NF P 98-086, $\theta_{\text{eq}} = 15\text{ °C}$) fait l'objet d'un manuel distinct.

2. Démarrage rapide

Vérification d'une structure en cinq étapes :

1. Onglet **Structure** : saisir les couches de la surface vers le fond (matériau, épaisseur h , module E , coefficient ν), puis la plateforme support (classe PFi ou module personnalisé).
2. Onglet **Trafic** : saisir le TMJA, le CAM, la durée de service et le taux de croissance — ou cocher « NE cumulé — saisie directe » si le NE est déjà connu.
3. Onglet **Paramètres** : conserver les valeurs par défaut (charge 130 kN, risque auto, Sh auto, ks auto) sauf exigence particulière du projet.
4. Cliquer **Calculer** (bouton bleu, en-tête de l'application). L'outil bascule automatiquement sur l'onglet Résultats.
5. Lire le verdict global, les ratios sollicitation / admissible et le diagnostic ; imprimer le rapport si nécessaire. L'onglet **Détails calcul** fournit la trace complète.

Note — Pour prendre l'outil en main, charger un « cas de validation du catalogue » (liste déroulante en tête de l'onglet Structure) : structure, trafic et plateforme sont pré-remplis et le calcul est lancé automatiquement.

3. Organisation de l'interface

L'application se compose d'un en-tête (nom de l'outil, rappel de la méthode, bouton Calculer) et de six onglets :

Onglet	Contenu
Structure	Couches de chaussée, conditions d'interfaces, module GNT automatique, plateforme support (PSC), coupe transversale, cas de validation pré-remplis.
Trafic	Calcul du NE (TMJA, CAM, durée, taux de croissance, facteurs directionnels) ou saisie directe du NE ; classes Ti et Ci.
Paramètres	Charge de référence 130 kN, risque de calcul r, coefficients Sh et ks, lois de fatigue (bitumineux et MTLH), critère d'orniérage, description du moteur.
Catalogue	Grilles d'épaisseurs du catalogue AGEROUTE 2015 par famille (S1 à S15), croisées classes de trafic C1-C8 × plateformes PF1-PF4.
Résultats	Verdict global, vérification critère par critère avec barres de ratio, diagnostic et recommandations, impression du rapport.
Détails calcul	Trace numérique complète en neuf sections : données, trafic, structure, matrice de transfert, contraintes, déformations, coefficients, synthèse.

Le bouton **Calculer** est accessible depuis tous les onglets. Chaque calcul remplace le précédent ; les onglets Résultats et Détails calcul reflètent toujours le dernier calcul effectué.

4. Onglet Structure

4.1 Table des couches

Les couches se saisissent de la surface vers le fond ; la couche de roulement occupe la position 1. Pour chaque couche : matériau (liste de la base matériaux, chapitre 11), épaisseur h en mètres, module E en MPa, coefficient de Poisson ν . Le choix d'un matériau charge ses valeurs par défaut ; E et ν restent modifiables. Les boutons $\uparrow$ / $\downarrow$ réordonnent les couches, « X Suppr. » supprime, « Ajouter couche » insère une couche en fond de structure.

4.2 Conditions d'interfaces (Tableau 68)

Sous chaque couche, une ligne « $\searrow$ interface Ci / Ci+1 » définit la condition de collage avec la couche sous-jacente (la dernière interface est Cn / PSC). Quatre choix :

- **Auto** (défaut) — application du Tableau 68 AGEROUTE : interfaces MTLH / MTLH semi-collées ; dalles béton BC / BC glissantes ; toutes les autres collées.
- **Collée / Semi-collée / Glissante** — mode imposé par le concepteur ; un badge IMPOSÉE signale toute dérogation à la règle automatique.

La condition glissante est traitée par le moteur au moyen d'une inter-couche mince quasi incompressible ($E = 1$ MPa, $\nu = 0,499$, $h = 5$ mm), qui transmet σ_z et annule le cisaillement ; la condition semi-collée est la demi-somme des solutions collée et glissante, conformément au guide.

4.3 Module GNT automatique

Case « Module GNT automatique » (cochée par défaut) — application de la fiche GNT du catalogue (p. 79) : couche de base GNT à 600 MPa ; couches de fondation GNT à $3 \times$ module de la couche sous-jacente, plafonné à 600 MPa en structure GNT / GNT et à 360 MPa lorsque la structure comporte une assise liée (GB, EME, MTLH) ; $\nu = 0,35$. Les modules calculés sont affichés en lecture seule avec la mention AUTO. Décocher la case pour saisir les modules GNT manuellement.

Note — La grave latérite GL suit une règle différente (facteur 2) et reste toujours en saisie manuelle.

4.4 Plateforme support de chaussée (PSC)

Sélectionner la classe PFi — PF1 (20 MPa), PF2 (50 MPa), PF2qs (80 MPa), PF3 (120 MPa), PF4 (200 MPa) — ou « Personnalisé » pour saisir librement E_PSC et v_PSC. La PSC est modélisée comme massif semi-infini.

4.5 Coupe transversale

La coupe se met à jour à chaque modification : couleurs par matériau, épaisseurs cumulées, charge de jumelage et caractéristiques de la PSC. Elle est reprise dans le rapport imprimable.

4.6 Cas de validation du catalogue

La liste déroulante en tête d'onglet charge un dimensionnement de référence du catalogue (structure, PF, NE) puis lance le calcul : le panneau « Conditions du cas de validation » rappelle les hypothèses et la valeur admissible de référence. « Réinitialiser » restaure la structure par défaut. Liste complète en Annexe A.

5. Onglet Trafic

5.1 Calcul du NE

Le nombre équivalent d'essieux de référence est calculé par :

$$NE = 365 \times TMJA \times C \times CAM \times f_{dir} \times f_{tv} \quad C = [(1 + \tau)^n - 1] / \tau$$

Champ	Signification	Remarques
TMJA	Trafic moyen journalier annuel (PL/j/sens)	Poids lourds, par sens de circulation.
CAM	Coefficient d'agressivité moyen	Liste de valeurs-guides (0,50 à 3,00) + champ libre — voir 5.3.
n (ans)	Durée de service	10 à 30 ans.
τ (%/an)	Taux de croissance géométrique	$C = n$ si $\tau = 0$.
f_{dir} / f_{tv}	Facteurs directionnel et de voie	1,0 par défaut.

Le résumé affiche en continu : NE et sa classe Ci, nombre de poids lourds cumulé, classe Ti du TMJA, facteur de cumul C.

5.2 Saisie directe du NE

Cocher « NE cumulé — saisie directe » pour imposer le NE (poids lourds équivalents) : la chaîne TMJA $\times$ C $\times$ CAM est alors court-circuitée. C'est le mode utilisé par les cas de validation.

5.3 Choix du CAM

Le catalogue AGEROUTE 2015 ne fixe aucun CAM par défaut : sa valeur résulte du pesage des poids lourds (chapitre « Détermination de la classe de trafic NE », p. 24) et est très sensible aux surcharges. Les valeurs de la liste sont des ordres de grandeur ; l'exemple de calcul du catalogue (p. 191) obtient, pour un même trafic, CAM $\approx$ 0,90 en structure souple / bitumineuse et plus de 10 en structure semi-rigide. Si une campagne de pesage est disponible, calculer le CAM réel et le saisir dans le champ libre.

5.4 Classes de trafic

Classe Ti	TMJA (PL/j/sens)	Classe Ci	NE (essieux équivalents)
T5	< 25	C1	< 0,1 × 10 ⁶
T4	25 – 49	C2	0,1 – 0,3 × 10 ⁶
T3	50 – 149	C3	0,3 – 1 × 10 ⁶
T2	150 – 299	C4	1 – 3 × 10 ⁶
T1	300 – 749	C5	3 – 10 × 10 ⁶
T0	750 – 1999	C6	10 – 30 × 10 ⁶
TS	2000 – 4999	C7	30 – 50 × 10 ⁶
TEX	≥ 5000	C8	50 – 100 × 10 ⁶

6. Onglet Paramètres

6.1 Charge de référence — essieu 130 kN

Demi-essieu à roues jumelées : pression $p_0 = 0,662$ MPa, rayon de contact $a = 0,125$ m, entre-axe $d = 0,375$ m (modifiables). La déformation ϵ_t est calculée sous roue ($r = 0$, superposition roue 1 + roue 2 à la distance d) et entre roues ($r = d/2$, symétrie × 2) ; la valeur maximale est retenue.

6.2 Risque de calcul r

Mode Auto (défaut) — Tableau 70 du catalogue : $r = 25\%$ si $NE < 3 \times 10^6$ (classes C1–C4), $r = 5\%$ au-delà (C5–C8). Valeurs fixes 5 / 10 / 15 / 25 / 50 % ou saisie libre. Le quantile associé u_r est affiché (5 % → 1,645 ; 10 % → 1,282 ; 15 % → 1,036 ; 25 % → 0,674 ; 50 % → 0).

6.3 Coefficients Sh et ks

- **Sh — dispersion d'épaisseur.** Auto : Tableau VI.2.4 du guide pour les couches bitumineuses ($Sh = 1$ cm si $e < 10$ cm ; $1 + 0,3(e - 10)$ si $10 \leq e < 15$; 2,5 cm au-delà, $e =$ épaisseur totale liée) ; 3 cm par défaut pour les MTLH (valeurs propres au matériau : SC-T2 2,5 cm, BC5 1 cm). Valeurs imposables : 1 / 1,5 / 2,5 / 3 cm.
- **ks — hétérogénéité du support.** Auto : selon le module de la couche sous-jacente au paquet lié (Tableau 69) — 1/1,2 si $E < 50$ MPa ; 1/1,1 si $50 \leq E < 80$; 1/1,065 si $80 \leq E < 120$; 1 si $E \geq 120$ MPa.

6.4 Lois de fatigue

Couches bitumineuses :

$$\epsilon_{t,adm} = \epsilon_6 \cdot k_\theta \cdot (NE / 10^6)^{(-1/b)} \cdot k_r \cdot k_c \cdot k_s \quad k_\theta = \sqrt{(E(10^\circ C) / E(\theta_{\text{éq}} = 34^\circ C))}$$

Matériaux traités aux liants hydrauliques (MTLH) et bétons :

$$\sigma_{t,adm} = \sigma_6 \cdot (NE / 10^6)^{(-1/b)} \cdot k_r \cdot k_c \cdot k_s \cdot k_d$$

avec $k_r = 10^{(-u_r \cdot \delta / b)}$, $\delta = \sqrt{(SN^2 + (0,02 \cdot b \cdot Sh)^2)}$ (LCPC 1994, VI.4.2). $k_d = 1$ pour les graves traitées ; dalles BC5 : $k_d = 1/1,7$ (non goujonnées) ou $1/1,47$ (goujonnées). Les paramètres ϵ_6 , σ_6 , b , k_c , SN sont ceux de la base matériaux (chapitre 11) ; les valeurs ϵ_6 et σ_6 restent **modifiables** dans les deux tableaux de l'onglet pour adapter le calcul à des résultats d'essais.

6.5 Orniérage du support

$$\varepsilon_{z,adm} = 12\,000 \cdot NE^{(-1/4,5)} \mu_{def} \quad (NE > 250\,000) \quad \varepsilon_{z,adm} = 16\,000 \cdot NE^{(-1/4,5)} \mu_{def} \quad (NE \leq 250\,000)$$

Formule du catalogue (p. 124), appliquée au sommet de la PSC et au sommet des couches granulaires non liées (§4.1.2 du guide).

7. Onglet Catalogue

Reproduction des grilles d'épaisseurs du catalogue AGEROUTE 2015 pour les familles S1 à S15 : bitumineuses épaisses (1-5), semi-rigides (6-11), souples (13-15). Chaque cellule croise une classe de trafic (C1-C8) et une classe de plateforme (PF1-PF4) et présente la coupe cotée correspondante (épaisseurs en cm).

La saisie d'un NE ($\times 10^6$) surligne la ligne de classe correspondante ; la cellule de la plateforme active (onglet Structure) est encadrée. L'onglet sert de référence de pré-dimensionnement et de cible de renforcement lorsqu'un critère n'est pas satisfait.

Note — Hypothèses des grilles : $\theta_{eq} = 34^\circ\text{C}$, $f = 20\text{ Hz}$, $r = 10\%$. Une cellule vide (—) signifie que la combinaison n'est pas couverte par le catalogue.

8. Onglet Résultats

8.1 Verdict global

Bandeau « Structure satisfaisante — critères vérifiés » ou « Structure non satisfaisante — renforcement requis », avec rappel du contexte (classe NE, classe Ti, PSC, entre-axe). Quatre indicateurs suivent : épaisseur réelle du paquet lié, épaisseur totale, module et v pondérés du paquet (indicatifs), moteur utilisé.

8.2 Vérification des critères

Chaque critère affiche la valeur calculée, la valeur admissible, une barre de ratio (pourcentage de la valeur admissible) et le statut SATISFAIT / NON SATISFAIT :

- **Fatigue du paquet lié** — ε_t (μ_{def}) à la base de la dernière couche bitumineuse, ou σ_t (MPa) à la base de l'assise traitée selon la famille. Le détail donne σ_z et σ_r à l'interface critique et ε_t aux deux positions $r = 0$ et $r = d/2$.
- **Vérifications complémentaires selon la famille** — structures mixtes : ε_t du bitumineux en phase 2 (assise MTLH fissurée à E/5, interface glissante, §4.4.1) ; structures inverses : σ_t à la base du segment MTLH profond ; assises traitées multicouches : σ_t vérifié à la base de chaque couche traitée avec le mode d'interface du Tableau 68.
- **Orniérage du support** — ε_z maximal entre sommet de la PSC (axe et entre-roues) et sommet des couches granulaires non liées lorsque le guide l'exige.

8.3 Diagnostic et recommandations

En cas de non-satisfaction, l'outil indique le ratio de dépassement et l'action corrective ciblée sur les matériaux réellement présents : augmenter l'épaisseur de la base liée ou de l'assise traitée, choisir un matériau plus performant, améliorer la portance du support ou épaissir les couches non liées — avec renvoi vers la cellule pertinente de l'onglet Catalogue.

8.4 Rapport imprimable

Le bouton « Imprimer le rapport » ouvre la boîte d'impression du navigateur (sortie papier ou PDF) : hypothèses, coupe, trafic, critères, verdicts et coefficients y sont consignés pour archivage dans le dossier d'étude.

9. Onglet Détails calcul

Trace numérique complète du dernier calcul, destinée au contrôle et à la justification :

Section	Contenu
1. Données d'entrée	Charge, géométrie du jumelage, risque effectif et quantile u_r , PSC.
2. Trafic NE	Chaîne complète TMJA $\rightarrow C \rightarrow NE$, classes T_i / C_i .
3. Structure des couches	Tableau $h / E / v$ par couche, épaisseurs cumulées.
4. Matrice de transfert Burmister	Paramètres de la résolution : équations 6a–6e, propagateur 4×4 , conditions aux limites de surface, intégration de Hankel (400 points).
5. Contraintes à l'interface critique	$\sigma_z, \sigma_r, \sigma_\theta$ à la base du paquet lié, aux positions $r = 0, d/2$ et d .
6. Déformation ϵ_t — fatigue	Décomposition cartésienne ($\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$), loi de Hooke 3D, extension maximale retenue.
Conditions d'interfaces — Tableau 68	Mode retenu par interface (auto ou imposé) et incidence sur le calcul.
7. Valeur admissible — LCPC VI.4.2	Détail $\epsilon_s / \sigma_s, k\theta, k_r (u_r, SN, Sh, b), k_c, k_s, k_d$.
8. Déformation ϵ_z — orniérage	ϵ_z au sommet de la PSC (axe / entre-roues) et des couches non liées ; valeur admissible.
9. Synthèse des critères	Récapitulatif des ratios et verdicts.

10. Familles de structures et critères de vérification

La famille est détectée automatiquement à partir de la composition du paquet de surface (couches liées consécutives depuis la surface) et, le cas échéant, d'un segment MTLH profond situé sous une couche granulaire. K désigne la part bitumineuse de l'épaisseur du paquet lié.

Famille (LCPC 1994)	Condition de détection	Critères exigés
Souple à faible trafic (§4.2.2)	h bitumineux ≤ 15 cm, aucune couche traitée, $NE < 250\,000$	ϵ_z seul (ϵ_t affiché à titre indicatif).
Souple (§4.2)	h bitumineux < 15 cm	ϵ_t base bitumineux + ϵ_z .
Bitumineuse épaisse (§4.2)	Paquet lié entièrement bitumineux, $h \geq 15$ cm	ϵ_t base bitumineux + ϵ_z .
Semi-rigide (§4.3)	Paquet lié contenant des MTLH, $K < 0,5$	σ_t base de chaque couche traitée (interfaces Tab. 68) + ϵ_z .
Mixte (§4.4)	Paquet lié bitumineux + MTLH, $K \geq 0,5$	σ_t assise traitée + ϵ_t bitumineux en phase 2 (MTLH fissuré E/5, interface glissante) + ϵ_z .
Inverse (§4.5)	Segment MTLH sous couche granulaire	Critères du paquet de surface + σ_t base du MTLH profond + ϵ_z .
Rigide (dalles BC)	Dalles béton en surface	σ_t à la base de chaque dalle (interfaces BC/BC glissantes, k_d

Famille (LCPC 1994)	Condition de détection	Critères exigés
		selon goujonnage) + ϵ_z .

Note — L'exemption du contrôle ϵ_z au sommet des couches granulaires ne s'applique qu'aux chaussées souples à faible trafic (§4.1.2) ; dans tous les autres cas (bitumineuse épaisse sur fondation GNT, structure inverse, etc.), la vérification est effectuée.

11. Base matériaux

Valeurs par défaut chargées à la sélection d'un matériau (modules à $\theta_{eq} = 34\text{ °C}$, $f = 20\text{ Hz}$ — sources : tableaux du catalogue AGEROUTE 2015 et LCPC 1994). Les modules E et ν sont modifiables couche par couche ; ϵ_6 et σ_6 sont modifiables dans l'onglet Paramètres.

11.1 Matériaux bitumineux ($\nu = 0,45$)

Matériau	E (34 °C) MPa	E (10 °C) MPa	ϵ_6 (μdef)	-1/b	k_c	SN
BBSG classe 1	1 512	7 200	100	-1/5	1,1	0,30
BBSG classe 2/3	1 896	7 200	100	-1/5	1,1	0,30
BBTM / BBM	2 500	7 200	100	-1/5	1,1	0,30
Grave Bitume GB2	2 588	11 880	80	-1/5	1,3	0,30
Grave Bitume GB3	2 588	11 880	90	-1/5	1,3	0,30
EME2	6 151	16 940	130	-1/5	1,0	0,25

11.2 Matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons ($\nu = 0,25$)

Matériau	E (MPa)	σ_6 (MPa)	-1/b	k_c	Sh (cm)	k_d
Latérite ciment GLc1	2 500	0,190	-1/11	1,4	3	1
Latérite ciment GLc2	3 000	0,371	-1/11	1,4	3	1
Grave Ciment GC-T3	23 000	0,750	-1/15	1,4	3	1
Sable Ciment SC-T2	12 000	0,500	-1/12	1,5	2,5	1
Banco-coquillage BQc	10 000	0,304	-1/11	1,4	3	1
Béton BC5	35 000	2,150	-1/16	1,5	1	1/1,7
Béton BC5 (dalle goujonnée)	35 000	2,150	-1/16	1,5	1	1/1,47
Béton maigre BC2	20 000	1,370	-1/14	1,5	3	1

11.3 Matériaux granulaires et latérites ($\nu = 0,35$)

Matériau	E (MPa)	Remarque
GNT1 / GNT2	600 (auto)	Module calculé par la règle GNT automatique (§4.3).
Latérite GL1	200	Saisie manuelle.
Latérite GL2	400	Saisie manuelle.
Latérite litho-stabilisée GLli	400	Saisie manuelle.
Latérite améliorée GLa	400	Saisie manuelle.

Annexe A — Cas de validation du catalogue

Dimensionnements de référence pré-remplis (structure, plateforme, NE imposé), permettant de confronter la valeur admissible calculée par ROADSENS à la valeur de référence du catalogue. Risque en mode Auto (Tableau 70).

Cas	Structure	PF	NE	Référence catalogue
1 — bitumineuse épaisse	BBSG / GB2	PF3	3×10^7	$\epsilon_{t,adm} = 83,96 \mu\text{def}$
2 — bitumineuse épaisse	BBSG / GB3	PF3	3×10^7	$\epsilon_{t,adm} = 94,45 \mu\text{def}$
3 — bitumineuse + assise GNT	BBSG / GB2 / GNT1	PF3	3×10^7	$\epsilon_{t,adm} = 83,96 \mu\text{def}$
4 — bitumineuse + assise GNT	BBSG / GB3 / GNT1	PF3	3×10^7	$\epsilon_{t,adm} = 94,45 \mu\text{def}$
5 — bitumineuse épaisse	BBSG / EME2	PF2	1×10^7	$\epsilon_{t,adm} = 94,67 \mu\text{def}$
6 — semi-rigide	BBSG / GC-T3 / GC-T3	PF3	3×10^7	$\sigma_{t,adm} = 0,596 \text{ MPa}$
7 — semi-rigide	BBSG / SC-T2 / SC-T2	PF3	1×10^7	$\sigma_{t,adm} = 0,451 \text{ MPa}$
8 — semi-rigide (latérite ciment)	BBSG / GLc2 / GLc2	PF3	1×10^7	$\sigma_{t,adm} = 0,279 \text{ MPa}$
10 — semi-rigide (latérite ciment)	BBSG / GLc1 / GLc1	PF4	1×10^7	$\sigma_{t,adm} = 0,143 \text{ MPa}$
11 — semi-rigide (banco-coquillage)	BBSG / BQc / BQc	PF4	1×10^7	$\sigma_{t,adm} = 0,229 \text{ MPa}$
13 — souple	BBSG / GNT1	PF2	1×10^5	$\epsilon_{z,adm} = 1\,239 \mu\text{def}$
14 — souple (latérite)	BBSG / GL1 / GL1	PF2	1×10^5	$\epsilon_{z,adm} = 1\,239 \mu\text{def}$
16 — rigide (béton)	BC5 / BC2	PF3	3×10^7	$\sigma_{t,adm} = 1,196 \text{ MPa}$
17 — rigide (béton goujonné)	BC5g / BC2	PF3	3×10^7	$\sigma_{t,adm} = 1,383 \text{ MPa}$
annexe — souple (GLa, hors catalogue)	BBSG / GLa	PF2	1×10^5	$\epsilon_{z,adm} = 1\,239 \mu\text{def}$
annexe — souple (GL2, hors catalogue)	BBSG / GL2 / GL2	PF2qs	1×10^5	$\epsilon_{z,adm} = 1\,239 \mu\text{def}$

Note — Cas 13, 14 et annexes : le contrôle ϵ_z est indicatif (modélisation GNT distincte de celle du catalogue) ; latérites en sandwich avec module $2 \times E$ plafonné.

Annexe B — Synthèse du rapport de validation

Le moteur ROADSENS a fait l'objet d'un rapport de validation formel (juin 2026) par comparaison directe au logiciel de référence de la méthode rationnelle française, sur les feuilles de dimensionnement du

catalogue AGEROUTE Sénégal 2015. La présente annexe en donne la synthèse ; le rapport complet et son classeur de calcul (une feuille par structure, 1 891 formules vérifiées) sont disponibles sur demande.

B.1 Périmètre et méthodologie

Périmètre : les 15 structures du catalogue (toutes sauf les structures en pavés, n° 12), complétées par 2 structures hors catalogue, soit 421 points de comparaison (combinaisons plateforme × classe de trafic), dont 377 retenus au décompte du catalogue. La grandeur validée est le critère de dimensionnement — la valeur admissible $\epsilon_{t,adm}$ (base bitumineuse), $\sigma_{t,adm}$ (base traitée et dalles béton) et $\epsilon_{z,adm}$ (sol support) — calculée par les deux outils à données d'entrée strictement identiques (modules, ν , NE, coefficients de calage rétro-vérifiés sur le fichier de référence).

$$\Delta = \left| \frac{V_{ROADSENS} - V_{référence}}{V_{référence}} \right| \% \quad \text{critère d'acceptation : } \Delta \max \leq 0,5 \%$$

B.2 Résultats par famille structurale

Famille — critère	Structures	Points	$\Delta \max$	Δmoyen	Statut
Bitumineuse — $\epsilon_{t,adm}$	1-5	128	0,009 %	0,005 %	VALIDÉ
Semi-rigide — $\sigma_{t,adm}$	6, 7, 8, 10, 11	104	0,012 %	0,007 %	VALIDÉ
Rigide béton — $\sigma_{t,adm}$	16, 17	104	0,013 %	0,007 %	VALIDÉ
Souple — $\epsilon_{z,adm}$	13, 14, 15	41	0,357 %	0,296 %	VALIDÉ
Ensemble du catalogue	15	377	0,357 %	—	VALIDÉ

Les deux structures hors catalogue (GLa, GL2) sont également validées ($\Delta \max \leq 0,41 \%$). La structure n° 9 ne dispose d'aucune feuille de dimensionnement dans le fichier de référence ; la n° 15, non dimensionnée (épaisseurs absentes), n'a été comparée que sur le critère $\epsilon_{z,adm}$.

B.3 Analyse des écarts

- **Matériaux liés (bitumineux, traités, béton)** — concordance quasi exacte : $\Delta \max \leq 0,014 \%$ sur 336 points.
- **Structures souples ($\approx 0,3 \%$)** — unique source d'écart non triviale : le fichier de référence emploie l'exposant arrondi $-0,222$ de la loi $\epsilon_{z,adm}$, là où ROADSENS applique la valeur exacte $-1/4,5$ du catalogue (p. 124). Écart systématique, borné (0,30 à 0,41 %), inférieur au seuil.
- **Six cellules « 0,016 » écartées** — sur des plateformes faibles (PF1/PF2qs, structures 14 et 15) marquées impraticables, le fichier de référence maintient $A = 16\ 000$ alors que $NE > 250\ 000$; ROADSENS applique $A = 12\ 000$, conformément au catalogue. L'écart ($\approx 33 \%$) est imputable au fichier de référence, non à ROADSENS ; ces cellules sont exclues du décompte.

B.4 Vérification mécanique complémentaire

Au-delà du critère, chaque structure « épaisseur nécessaire » du fichier de référence a été intégralement recalculée par le solveur Burmister de ROADSENS. Pour les familles à matériaux liés, le ratio sollicitation / admissible médian s'établit entre 1,00 et 1,11 : l'épaisseur minimale de référence se situe juste à la limite admissible, ce qui corrobore la fidélité du champ de contraintes calculé. Pour les structures souples, les ratios élevés (1,9 à 3,5) proviennent de la convention de module des couches non liées retenue par le fichier de référence (GNT à 400 MPa, contre 600 MPa en base — chapitre 11) ; cette convention d'entrée est sans incidence sur le critère $\epsilon_{z,adm}$.

B.5 Conclusion

Le logiciel ROADSENS est VALIDÉ, sans réserve et au seuil de $\pm 0,357\%$, pour le calcul du critère de dimensionnement des structures du catalogue de chaussées neuves du Sénégal (2015), dans les quatre familles structurales. Ses critères de vérification sont conformes au présent manuel (12 fiches matériaux et formules d'admissible concordantes) ; il peut être utilisé en substitution ou en contrôle du logiciel de référence pour la détermination des valeurs admissibles du catalogue.

Assistance

Starfire Technology — assistance technique et licences :

- WhatsApp : +221 76 874 55 08
- Objet à préciser : version de l'outil, description de la structure, capture de l'onglet Détails calcul en cas d'écart constaté.

© Starfire Technology — ROADSENS. Document utilisateur ; les valeurs normatives citées relèvent du catalogue AGEROUTE Sénégal 2015 et du guide LCPC-SETRA 1994. L'utilisateur reste responsable des hypothèses de projet et de la validation finale du dimensionnement.